

数字设计与计算机原理复习要点

第一章：课程导论与背景

1 中国芯片产业背景（pp.2–7）

核心概念

- 缺芯少魂（1999 年徐冠华提出）：芯 = 芯片（Chip），魂 = 操作系统（OS） [p.2]
- 芯片制造流程：SiO₂（沙子）→ 多晶硅（Polysilicon）→ 单晶硅（Monocrystalline Silicon）→ 晶圆（Wafer）→ 光刻（Lithography, 卡脖子环节）→ 离子注入（Ion Implantation）→ 晶体管（Transistor）→ 切割封装 → 芯片 [p.3]
- 汉芯事件（2003 年）：上海交通大学陈进发明“汉芯一号”造假，骗取上亿元科研基金。2006 年 1 月被揭发 [p.4]

中美科技战时间线 [p.5]

- 1996 年 7 月：《瓦森纳协定》（Wassenaar Arrangement）– 西方国家对先进技术出口统一管制
- 2022 年 8 月 9 日：拜登签署《芯片和科学法案》（CHIPS and Science Act）
- 2023 年 8 月 9 日：拜登限制对华半导体、量子计算（Quantum Computing）、AI 投资
- 2024 年 12 月：将约 140 家中国企业列入“实体清单”（Entity List），限制半导体设备、芯片设计软件（EDA）、高带宽存储器（HBM）出口

产业现状 [pp.6–7]

- 2025 年中国集成电路出口 2019 亿美元，同比增长 26.8% [p.6]
- 十五五规划（2026–2030）：半导体（集成电路）列为十大战略性新兴产业赛道榜首 [p.7]

2 FPGA 与实验平台（pp.8–10）

FPGA（Field Programmable Gate Array，现场可编程门阵列）

- 定义：由可编程逻辑门和可编程存储器组成，可通过编程设计灵活的数字电路，无需物理硬件设计 [p.8]
- 主要厂商：AMD（原 Xilinx）、Intel（原 Altera）、安路科技（上海，2011 年成立） [p.8]

FPGA 应用领域 [p.9]

- 通信：基站信号处理，5G/6G 通信系统
- 数据中心：高效计算加速器
- AI/深度学习：训练和推理加速
- 核心优势：定制能力强，灵活性和可靠性高

实验工具箱 [p.10]

FPGA 核心板、显示屏、LED、数码管 (7-Segment Display)、拨码开关 (DIP Switch)、插线面板 (Breadboard)

3 课程目标与毕业要求 (pp.11–13)

四个核心目标 (Objectives) [p.11]

1. 掌握数字设计原理 (Digital Design Principles), 掌握 Digiblock+ 和 SystemVerilog/Verilog
2. 理解 CPU 架构 (ARM) 和微体系结构 (Micro-Architecture)
3. 掌握 Xilinx Vivado 进行 FPGA 仿真和实现
4. 基于 FPGA 构建简易计算机系统

课程目标 (CT1–CT3) [p.13]

- **CT1 (知识):** 软硬件系统组成、发展历史、电路设计原理、数据表示、体系结构和微体系结构、片上系统 (SoC)、外部设备通信协议
- **CT2 (能力):** 知识体系构建、对复杂计算机系统进行定性和定量性能分析、利用可编程器件 (Programmable Device) 将新技术用于系统设计
- **CT3 (素养):** 批判性思维 (Critical Thinking), 完善和丰富设计方案

4 教材与考核 (pp.14–18)

教材 [p.14]

- **主教材:** *Digital Design and Computer Architecture (ARM Edition)*, Harris S.L. & Harris D.M., Elsevier, 2016
- **中文版:** 《数字设计和计算机体系结构》, 陈俊颖译, 机械工业出版社, 2019

参考书 [p.14]

- 《计算机组成原理 (第 4 版)》蒋本珊等, 清华大学出版社, 2019
- 《计算机组成原理 (第 3 版)》张功萱等, 清华大学出版社, 2023
- 《计算机原理与设计: Verilog HDL 版》李亚民, 2011

作者简介 [p.15]

- **David Money Harris:** 斯坦福大学电气工程博士, 曾就职于 Intel 参与 Itanium 和 Pentium II 处理器设计
- **Sarah L. Harris:** 斯坦福大学电气工程博士, 曾就职于 HP、Nvidia、微软研究院 (Microsoft Research)

考核方式 (Assessment) [p.17]

项目	比例
课堂参与 (Class)	20%
作业 (Homework)	20%
实验 (Lab)	20%
考试 (Exam)	40%

考试占比最高 (40%)，需重点复习后续章节的数字设计原理和 Verilog 编程。